

Devoir de Microéconomie

Exercice 1 (8 points)

Soient deux biens X et Y de prix respectifs P_x et P_y ; R le revenu du consommateur

1/écrivez l'équation de la droite de budget représenter-la dans un plan orthogonal pour

$$P_x = P_y = 4 \text{ et } R = 40. \text{ (2p)}$$

2/déterminer la surface des consommations possibles. (3p)

3/de combien doit varier R à prix constant pour que l'individu puisse consommer 6 unités de bien X et 7 unités de bien Y. (3p)

Exercice 2 (12 points)

On suppose que la fonction d'utilité d'un individu est de la forme : $U = 2XY$ avec $R = 10$; $P_x = 2$; $P_y = 3$

1/calculer selon les deux méthodes (substitution ; Lagrange) les quantités de biens X et Y demandées par l'individu rationnel ? (6p)

2/supposons que le niveau d'utilité soit fixé à $U_0 = 16$ donnez l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur et tracez-la (3p)

3/donnez l'équation de la droite de budget et tracez-la sur le même graphique. (3p)